



La presente actividad se divide en 2 secciones, la primera corresponde al segundo taller del curso en el cual se deberán desarrollar los ejercicios propuestos referente a propiedades de las señales. La segunda sección corresponde al laboratorio, en el cual deberán simular y ejecutar en Phyton y MatLab (Scilab/Octave) los ejercicios propuestos referente al manejo de funciones y gráfica de funciones. Ambas actividades se deben entregar en un solo documento en L^AT_EX y se puede realizar en grupos de máximo 3 personas, para entregar vía correo electrónico el próximo miércoles 23 de septiembre (Deben compartir el proyecto desarrollado en L^AT_EX).

1. Taller 2 - Propiedades de las señales

1. Encuentre los componentes par e impar de las siguientes señales

- $x(t) = \cos(t) + \sin(t) + \sin(t) \cos(t)$
- $x(t) = 1 + t \cos(t) + t^2 \sin(t) + t^3 \sin(t) \cos(t)$
- $x(t) = (1 + t^3) \cos^3(10t)$

2. Categorice cada una de las siguientes señales como una señal de potencia o de energía, y encuentre la energía o potencia de la señal.

■

$$x(t) = \begin{cases} t, & 0 \leq t \leq 1 \\ 2 - t & 1 < t \leq 2 \\ 0 & 2 < t < \infty \end{cases}$$

■

$$x[n] = \begin{cases} \cos(\pi n) & n \geq 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases}$$

■

$$x[n] = \begin{cases} n, & 0 \leq n \leq 5 \\ 10 - n & 5 < n \leq 10 \\ 0 & 10 < n < \infty \end{cases}$$

3. La señal sinusoidal

$$x(t) = 3 \cos(200t) + \frac{\pi}{6}$$

es aplicada a un sistema con relación de entrada-salida

$$y(t) = x^2(t)$$

Use la identidad trigonométrica

$$\cos^2(\theta) = \frac{1}{2}[\cos(2\theta) + 1]$$

muestre que la salida $y(t)$ consiste de una componente DC y una componente sinusoidal

- Especifique la componente dc.



- Especifique la amplitud y la frecuencia fundamental de la componente sinusoidal en la salida $y(t)$.

4. Determine la energía total de la señal $x(t)$

$$x(t) = \begin{cases} 1/2(\cos(\omega t) + 1) & -\frac{\pi}{\omega} \leq t \leq \frac{\pi}{\omega} \\ 0 & \text{En otro caso} \end{cases}$$

5. El pulso trapezoidal $x(t)$ está definido por

$$x(t) = \begin{cases} 5 - t, & 4 \leq t \leq 5 \\ 1 & -4 \leq t < 4 \\ t + 5 & -5 \leq t < -4 \\ 0 & 5 < t < -5 \end{cases}$$

Determine la energía total de $x(t)$.

6. Demuestre que la energía de una señal $x(t)$ en terminos de su parte par e impar es

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} x_p^2(t) dt + \int_{-\infty}^{\infty} x_i^2(t) dt$$

7. Una señal pulso triangular $x(t)$ es mostrado en la figura1. Dibuje las siguientes señales derivadas de $x(t)$:

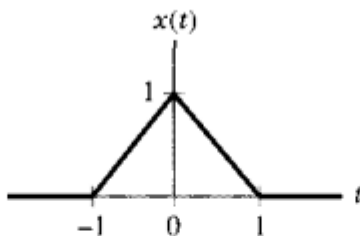


Figura 1: Pulso triangular $x(t)$

- $x(-2t-1)$
- $x(2(t+2))$
- $x(3t)+x(3t+2)$

8. Sea $x(t)$ y $y(t)$ las señales mostradas en la figura 2 y 3 respectivamente.

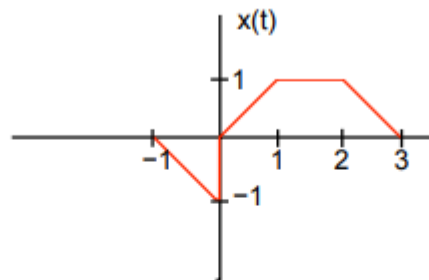


Figura 2: Señal $x(t)$

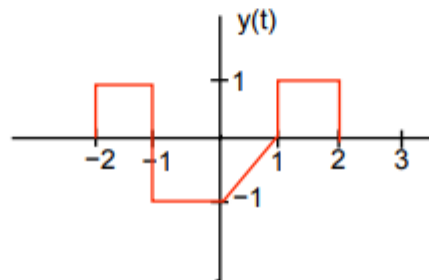


Figura 3: Señal $y(t)$

Dibuje las siguientes señales

- $x(t)y(t-1)$
- $x(t-1)y(-t)$
- $x(t+1)y(t-2)$
- $x(t)y(-1-t)$
- $x(4-t)y(t)$

9. Dibuje las siguientes señales

- $x(t) = \mu(t+1) - 2\mu(t) + \mu(t-1)$
- $x(t) = -\mu(t+3) + 2\mu(t+1) - 2\mu(t-1) + \mu(t-3)$

10. Sea $x[n]$ y $y[n]$ las señales mostradas en las figuras 4 y 5 respectivamente.

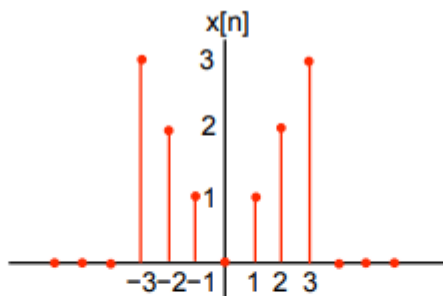


Figura 4: Señal $x[n]$

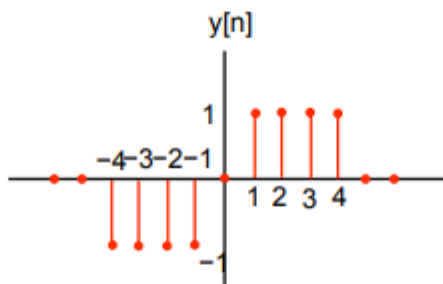


Figura 5: Señal $y[n]$

Dibuje las siguientes señales

- $x[n - 2] + y[n + 2]$
- $x[n + 2]y[6 - n]$

11. Determine si las siguientes señales son periodicas, si son periodicas encuentre el periodo fundamental

- $x[n] = \cos(8/15\pi n)$
- $x(t) = \cos(2t) + \sin(3t)$
- $x[n] = \cos(1/5\pi n) \sin(1/3\pi n)$

12. El objetivo fundamental de este problema es explorar que sucede cuando un impulso es aplicado a un derivador. Considere un pulso triangular $x(t)$ de duración T y amplitud $\frac{1}{2}T$ con forma similar al de la figura 1. El area del pulso es uno. Cuando la duración de T se aproxima a 0, el pulso triangular se aproxima a un impulso unitario

- Suponga un pulso triangular $x(t)$ aplicado a un derivador. Determine la salida $y(t)$ del derivador.
- Que sucede con la salida del derivador $y(t)$ cuando T se aproxima a 0?. Use la definición de un impulso unitario $\delta(t)$ para expresar la respuesta.
- Cual es el area total bajo la salida del derivador $y(t)$ para todo T ? Justifique su respuesta.

Basado en estas respuestas describa el resultado de derivar un impulso unitario.



2. Laboratorio 1 - Manejo y Gráfica de Funciones. Python y MATLAB

■ MANEJO DE FUNCIONES

1. Crear una función que retorne la serie de fibonacci con tantos elementos como lo especifique el usuario.
2. Crear una función que retorne el máximo de tres números especificados por el usuario.
3. Crear una función que obtenga la parte par $x_p(t)$ y la parte impar $x_i(t)$ de una señal $x(t)$ dada. Debe graficar las 3 funciones.
4. Crear una función que obtenga la potencia de una secuencia periódica. Recibe como parámetros el periodo y el vector con las amplitudes para un solo periodo.
5. Crear una función que obtenga la energía de una secuencia no periodica finita.

■ GRAFICAR FUNCIONES

- Realizar la gráfica en coordenadas polares de $\rho = \sin(2\theta) \cos(2\theta)$ para $0 \leq \theta \leq 2\pi$
- La solución a una ecuación diferencial está dada por

$$x(t) = 10e^{-t} - 5e^{-0,5t}$$

Grafique la solución para un tiempo de 0 hasta 5 y un espaciamiento de 0.01.

- Una señal sinusoidal exponencialmente amortiguada está definida por

$$x(t) = 20 \sin(2\pi \times 1000t - \pi/3) \exp(-at)$$

donde el parámetro de la exponencial a es variable y toma los siguientes valores: $a=500, 750$ y 1000 . Concluya cual es el efecto de variar a en la señal para $-2 \leq t \leq 2$ milisegundos

- Una secuencia está definida por

$$w[n] = \begin{cases} \cos(2\pi Fn) & -\frac{1}{2}F \leq n \leq \frac{1}{2}F \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Grafique $w[n]$ contra n para $F = 0,1$

- Escriba un conjunto de comandos para aproximar las siguientes formas de onda periódicas en tiempo continuo:
 1. Forma de onda cuadrada de amplitud 5 volts y frecuencia fundamental de 20 Hz.
 2. Forma de onda diente de sierra de amplitud 6 volts y frecuencia fundamental de 3 Hz.

Grafique 5 periodos

Referencias

- Oppenheim, A & Willsky, A, *Signals & Systems.*, Pearson, EU.
- Duarte, O. *Análisis de Sistemas Dinámicos Lineales.* Unibiblos. Colombia 2006.
- Signal Generation and Visualization
<https://la.mathworks.com/help/signal/ug/signal-generation-and-visualization.html?lang=en>